AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu : $P = U \times I$. En alternatif monophasé : $P = U \times I \times \cos \varphi$.

1 Un moteur alimenté en 12 V continu consomme 2 A. Calcule la puissance qu'il reçoit. RÉA

P = 12 × 2 = 24 W.

RAPPEL 2 · ÉNERGIE ET PUISSANCE

$E = P \times t$, soit $P = \dfrac{E}{t}$ (E en joules J, t en s, P en W).

2 Une machine fournit 600 J en 5 s. Calcule sa puissance. RÉA

600 ÷ 5 = 120 W.

RAPPEL 3 · SOULEVER UNE CHARGE

Pour soulever une masse m d'une hauteur h, il faut l'énergie $E = m \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg ; h en m ; E en J).

3 Calcule l'énergie nécessaire pour monter une tôle de 50 kg de 2 m. RÉA

50 × 9,8 × 2 = 980 J.

RAPPEL 4 · POURCENTAGES

Un rendement de 0,85 correspond à 85 %. Pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, on multiplie par 100.

4 Écris 0,72 en pourcentage, puis 64 % en nombre décimal. RÉA

72 % ; 0,64.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Calcule $U \times I$ pour U = 24 V et I = 5 A. — RÉA

   120 W.

2. Calcule le poids d'une masse de 20 kg. — RÉA

   196 N.

3. Calcule 300 ÷ 400 en pourcentage. — RÉA

   75 %.

4. Quelle est l'unité de l'énergie dans le système international ? — APP

   Le joule (J).

5. Convertis 1,5 kW en W. — RÉA

   1 500 W.

6. Une grandeur double quand une autre double. Comment appelle-t-on cette situation ? — APP

   Une situation de proportionnalité.

7. y est proportionnel à x ; y = 600 pour x = 3. Que vaut y pour x = 6 ? — RÉA

   1 200.

8. Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? — APP

   Un onduleur.

9. Que signifie l'unité « tr/min » ? — APP

   Tours par minute (fréquence de rotation).

10. Lorsqu'un moteur tourne longtemps, il chauffe. D'où vient cette chaleur ? — ANA

    D'une partie de l'énergie électrique reçue, perdue sous forme de chaleur.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

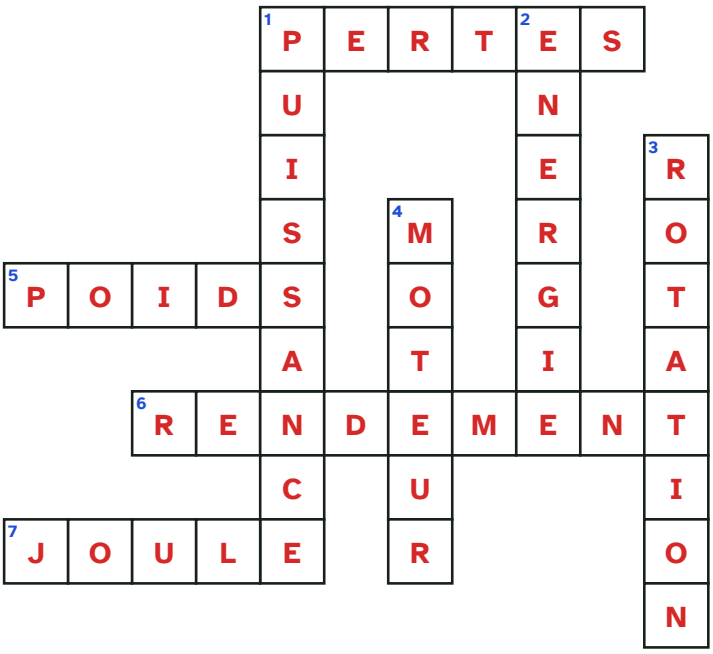
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · l'énergie

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Énergie non utile, souvent de la chaleur. **PERTES**

5. Force exercée par la Terre. **POIDS**

6. Puissance utile divisée par puissance absorbée. **RENDEMENT**

7. Unité d'énergie. **JOULE**

Verticalement

1. Énergie divisée par la durée. **PUISSANCE**

2. Elle se mesure en joules. **ENERGIE**

3. Mouvement d'un arbre de moteur. **ROTATION**

4. Il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. **MOTEUR**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · moteurs et mouvements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

F	K	P	O	U	L	I	E	L	U	I	J	M
D	A	R	B	R	E	A	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	W	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	P	T	H
D	U	B	R	G	K	M	T	T	F	L	R	I
K	V	T	C	U	L	A	T	T	V	A	E	E
N	J	R	I	I	O	S	L	V	I	Q	U	N
J	N	T	N	L	B	S	N	E	T	U	I	G
A	P	U	R	N	E	E	S	H	E	E	L	B
C	H	A	L	E	U	R	O	R	S	J	S	K
H	C	T	J	D	H	B	B	R	S	G	N	T
B	A	P	D	F	R	J	H	A	E	R	S	N
B	U	D	K	E	I	S	P	B	L	H	G	D

☐ **WATT** : unité de puissance

☐ **VITESSE** : en tours par minute

☐ **PLAQUE** : elle donne les caractéristiques

☐ **ARBRE** : il tourne

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **TREUIL** : il soulève une charge

☐ **CHALEUR** : une forme de pertes

☐ **UTILE** : puissance qui sert

☐ **POULIE** : roue à gorge